

Si quisiéramos describir el movimiento de una partícula respecto del tiempo

A cada **instante** t le deberíamos asignar un **vector** (o punto) que representará la ubicación de la partícula

Así para modelizar esta aplicación física usaremos lo que en matemática se conoce como

FUNCIONES

VECTORIALES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

$$\vec{f}: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m: \vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t))$$

D suele ser un intervalo incluido en $\mathbb{R}$

$f_i: D_i \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones escalares (Cal1)

Para cada valor del parámetro $t \in D$ se genera un vector de m coordenadas

Repaso y ejemplo:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(t) = \frac{\sqrt{4 - t^2} \cdot \ln(t + t^2)}{t^2 + 5t + 6}$$

Calculemos el dominio D

Repaso y ejemplo:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(t) = \frac{\sqrt{4 - t^2} \cdot \ln(t + t^2)}{t^2 + 5t + 6}$$

Calculemos el dominio D

$$D = \{t \in \mathbb{R} : 4 - t^2 \geq 0, t + t^2 > 0, t^2 + 5t + 6 \neq 0\}$$

Repaso y ejemplo:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(t) = \frac{\sqrt{4 - t^2} \cdot \ln(t + t^2)}{t^2 + 5t + 6}$$

Calculemos el dominio D

$$D = \{t \in \mathbb{R} : 4 - t^2 \geq 0, t + t^2 > 0, t^2 + 5t + 6 \neq 0\}$$

$$D = (-2, -1) \cup (0, 2]$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

Si ahora, en cambio, definiera

$$\vec{f}: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: \vec{f}(t) = \left(\sqrt{4 - t^2}, \frac{\ln(t + t^2)}{t^2 + 5t + 6} \right)$$

¿Cuál sería el dominio para este nuevo tipo de función?

Si ahora, en cambio, definiera

$$\vec{f}: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: \vec{f}(t) = \left(\sqrt{4 - t^2}, \frac{\ln(t + t^2)}{t^2 + 5t + 6} \right)$$

¿Cuál sería el dominio para este nuevo tipo de función?

El mismo! Aunque las funciones son bien distintas, el dominio se calcula de manera similar

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DOMINIO de F.V

$$\vec{f}: D \subseteq R \rightarrow R^m: \vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t))$$

$$D = D_1 \cap D_2 \cap \dots \cap D_m$$

El dominio de una F.V es el resultado de la intersección entre los dominios de todas las funciones componentes

DEFINICIÓN de CURVA:

Es el conjunto imagen de cualquier función vectorial continua y definida en un intervalo real

$$C = Im(\vec{\sigma})$$

Siempre que $\vec{\sigma}$ sea continua:

$$\vec{\sigma}: [a, b] \rightarrow R^m: \vec{\sigma}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

Con todas sus componentes continuas en el intervalo

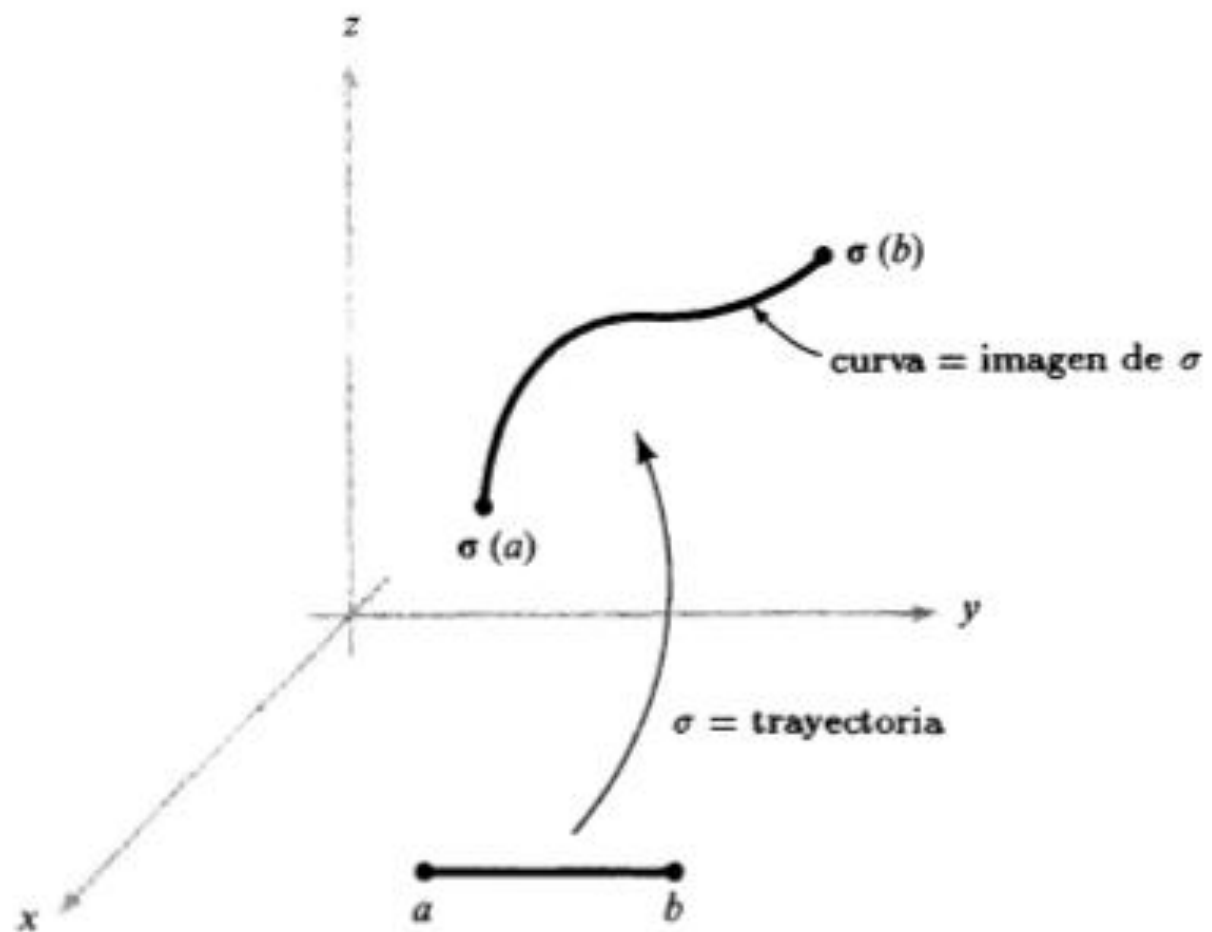
DEFINICIÓN de CURVA:

Así queda definida una CURVA con puntos extremos $\vec{\sigma}(a)$ y $\vec{\sigma}(b)$

$$\text{Origen: } P_0 = \vec{\sigma}(a) = (x(a), y(a))$$

$$\text{Final: } P_F = \vec{\sigma}(b) = (x(b), y(b))$$

FUNCIONES CON VALORES VECTORIALES



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

IMAGEN DE UNA F.V: -DESPARAMETRIZACIÓN DE CURVAS-

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

Es muy útil, si es que existen, hallar los puntos extremos.

$$\overrightarrow{\sigma}_1: R \rightarrow R^2: \overrightarrow{\sigma}_1(t) = (t, t^2)$$

Ejemplo 2:

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

$$\overrightarrow{\sigma}_2: [-2,1] \rightarrow \mathbb{R}^2: \overrightarrow{\sigma}_2(t) = (t, t^2)$$

Ejemplo 3:

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

$$\overrightarrow{\sigma}_3: [-2,1] \rightarrow R^2: \overrightarrow{\sigma}_3(t) = (t^2, t)$$

Ejemplo 4:

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

$$\overrightarrow{\sigma}_4: [0,2] \rightarrow R^2: \overrightarrow{\sigma}_4(t) = (t^2, t)$$

Ejemplo 5:

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

$$\overrightarrow{\sigma}_5: [0,4] \rightarrow R^2: \overrightarrow{\sigma}_5(t) = (t, \sqrt{t})$$

Qué relación hay entre los conjuntos imágenes de las funciones vectoriales σ_4 ; σ_5

Ejemplo 6:

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

$$\vec{f}: [-1,1] \rightarrow R^2: \vec{f}(t) = (t + 1, t^2 + 1)$$

Ejemplo 7:

Obtener la ecuación cartesiana para graficar el conjunto imagen de cada una de las siguientes F.V

$$\vec{g}: [-2,0] \rightarrow R^2: \vec{g}(t) = (t^2, t^2 + 1)$$

IMAGEN DE UNA F.V: -DESPARAMETRIZACIÓN DE CURVAS-

RECORDEMOS

A todo un punto en coordenadas cartesianas

$$(x, y)$$

Lo podemos expresar usando coordenadas polares

$$(r\cos(t), r\sen(t))$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

IMAGEN DE UNA F.V: -DESPARAMETRIZACIÓN DE CURVAS-

Si además tenemos en cuenta que:

$$\cos^2(t) + \operatorname{sen}^2(t) = 1$$

Entonces: ¿Cuál sería la ecuación cartesiana de la curva imagen de la siguiente F.V?

$$\vec{f}: R \rightarrow R^2: \vec{f}(t) = (2\cos(t), 2\operatorname{sen}(t))$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

COORDENADAS POLARES

Ejemplo 1:

$$\vec{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: \vec{f}(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$$

COORDENADAS POLARES

Ejemplo 2:

$$\vec{f}: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}^2: \vec{f}(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$$

COORDENADAS POLARES

Ejemplo 3:

$$\vec{f}: [-\pi, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2: \vec{f}(t) = (2\cos(t), 3\sin(t))$$

CONCLUSIÓN GENERAL

Para establecer correctamente la ecuación de la curva imagen de una F.V debo deducir correctamente

- Ecuación cartesiana
- Saber si es necesario acotar las variables
- Establecer correctamente dichas restricciones

PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS

Para cada curva establecer alguna F.V que la tenga como conjunto imagen

Ejemplo 1:

$$x^2 + y^2 = 9$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS

Para cada curva establecer alguna F.V que la tenga como conjunto imagen

Ejemplo 2:

$$x^2 + y^2 = 9, y \geq 0$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS

Para cada curva establecer alguna F.V que la tenga como conjunto imagen

Ejemplo 3:

$$x^2 + y^2 = 1, x \geq 0$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS

Para cada curva establecer alguna F.V que la tenga como conjunto imagen

Ejemplo 4:

$$x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS

Para cada curva establecer alguna F.V que la tenga como conjunto imagen

Ejemplo 5:

$$y + 1 = x^2, -1 \leq y \leq 8$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

PARAMETRIZACIÓN DE CURVAS

Para establecer correctamente una F.V que tenga como imagen a la curva deseada debo proponer adecuadamente:

➤ Dominio

➤ Expresión analítica

ACLARACIÓN: Dada una curva o arco de curva existen infinitas F.V que la tienen como imagen

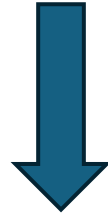
Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DERIVACIÓN DE FUNCIONES VECTORIALES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DERIVABILIDAD DE F.V

$$\vec{f}: D \subseteq R \rightarrow R^m: \vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t))$$



$$\vec{f}': D' \subseteq R \rightarrow R^m: \vec{f}'(t) = (f_1'(t), f_2'(t), \dots, f_m'(t))$$

Su derivada se consigue derivando sus componentes

DERIVABILIDAD DE F.V

EJEMPLO: Obtener el dominio y la expresión analítica de la función derivada de,

$$\vec{\sigma}: D \rightarrow R^3: \vec{\sigma}(t) = \left(e^{2t}, t \cdot \ln(t), \text{sen}(\sqrt{t-1}) \right)$$

DERIVABILIDAD DE F.V

Sea $\vec{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m: \vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t))$

Si $\vec{f}$ admite vector derivado **no nulo** $\forall t \in I$
se dice que $\vec{f}$ es una parametrización **regular** de $C = \text{Im}(\vec{f})$

En símbolos: $\forall t \in I : \exists \vec{f}'(t) \wedge \vec{f}'(t) \neq \vec{0}$

APLICACIÓN FÍSICA y GEOMÉTRICA

Sea $\vec{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m: \vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t))$ **regular** en $t_0 \in I$

- $\vec{f}'(t_0)$ es un **vector tangente** a la curva $C = \text{Im}(\vec{f})$
- $\vec{f}'(t_0)$ es el **vector velocidad** de una partícula que se mueve según la trayectoria $\vec{f}$, al pasar por el punto $P = \vec{f}(t_0)$
- La rapidez de la partícula al pasar por P es igual a: $||\vec{f}'(t_0)||$
- El sentido de recorrido es único (no cambia)

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 1:

8. Un móvil se desplaza según la trayectoria descrita por $\vec{f}(t) = (t; t + 1)$ y otro por $\vec{g}(t) = (t; -t^2 + 3)$, con $t \in [0; 3]$. Determinar si estos móviles se encuentran en algún instante t , de ser afirmativa la respuesta dar el instante y la velocidad que lleva cada uno al encontrarse. Representar gráficamente las trayectorias.

Graficar el vector velocidad en el punto de encuentro y calcular la rapidez de cada móvil en el instante del encuentro.

EJEMPLO 2 -parcial 1 2c24-:

Parametrizar la curva $C: x^2 + y^2 = 25$ y hallar la velocidad y rapidez que lleva una partícula al pasar por el punto $\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$.

Graficar la curva, indicando sentido de recorrido inducido por la parametrización propuesta

CURVAS COMO INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES

Una curva en R^3 no se puede definir con una única ecuación cartesiana

Una ecuación cartesiana en R^3 define una superficie

La intersección entre dos superficies es una curva

CURVAS COMO INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 1:

Proponer una parametrización para $C: \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 4 \end{cases}$

CURVAS COMO INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 2:

Proponer una parametrización para C: $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$

CURVAS COMO INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 3:

Proponer una parametrización para C: $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 2 - x^2 - y^2 \end{cases}$